# Министерство на образованието и науката

## 64. Национална олимпиада по математика

### Областен кръг, 3 февруари 2015 г.

### Тема за 10. клас

**Задача 1.** Да се намерят всички квадратни тричлени $f(x) = ax^2 + bx + c$ с реални корени $x_1$ и $x_2$, за които $f(1) = 2$, $f(2) = 1$ и $4x_1^2 - 12x_1x_2 + 4x_2^2 = 15$.

**Задача 2.** Даден е $\triangle ABC$ и произволна точка $D$ от вътрешността му. Точките $M$, $E$ и $F$ са средите съответно на страните $AB$, $AC$ и $BC$. Точките $N$, $P$ и $Q$ са средите съответно на отсечките $DM$, $DE$ и $DF$. Да се докаже, че правите $AQ$, $BP$ и $CN$ се пресичат в една точка.

**Задача 3.** Да се намери най-малкото естествено число $a$ със следното свойство: съществува естествено число $n$, за което $17^n + 87^n a$ се дели на 455.

**Задача 4.** Дадено е естествено число $n \leq 2015$, което не се дели на 5. Да се намери броят на различните $n$-елементни подмножества на множеството $\{1, 2, \ldots, 2015\}$ със сума от елементите, кратна на 5.

*Време за работа*: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com